1. ESPECIFICACIONES DE PLANTA Y DESPIECE CRÍTICO

El motor Toyota 22R (2.4L SOHC) es reconocido por su robustez extrema, pero posee una debilidad crítica de diseño en el tren de distribución: la guía izquierda de la cadena de tiempo está hecha de plástico y se degrada tras 100,000 millas. Al fracturarse, la cadena de acero roza directamente contra la tapa de distribución de aluminio, perforando las galerías de refrigeración y mezclando agua con aceite.

Esquema de Sincronización y Puntos de Referencia:

Tabla Maestra de Torques y Calibraciones:

- Tornillos de Cabeza (Culata): 58 ft-lbs (Apretar en 3 fases progresivas: 20 -> 40 -> 58 ft-lbs).
- Bancada Principal: 76 ft-lbs.
- Bielas: 46 ft-lbs.
- Polea de Cigueñal: 116 ft-lbs (Obligatorio dado de 19mm o 22mm según año).
- Calibración de Válvulas (Motor Caliente): Admisión 0.008 pulg (0.20 mm) / Escape 0.012 pulg (0.30 mm).
- Calibración de Bujías: 0.031 pulg (0.8 mm) - Uso recomendado: NGK BPR5EY.

2. TRANSMISIÓN, SUSPENSIÓN Y PROVEEDURÍA

Transmisión W56 / G52:
ADVERTENCIA CRÍTICA: Nunca utilizar aceite GL-5 en estas transmisiones manuales. El paquete de aditivos de azufre/fósforo de GL-5 degrada los sincronizadores de bronce. Utilizar exclusivamente lubricante GL-4 75W-90 (Red Line MT-90 o equivalente). Capacidad de llenado: 2.6 cuartos de galón.

Desglose Financiero y Red de Proveedores:

1. Kit de Cadena de Tiempo Doble con Guías de Acero:
   - Proveedor: LCE Performance (LC Engineering) | Costo: $179.00 USD | Venta S-Prime: $250.00 USD

2. Bomba de Agua (Aisin OEM):
   - Proveedor: RockAuto | Costo: $35.00 USD | Venta S-Prime: $70.00 USD

3. Kit de Embrague Completo (Aisin CKT-011):
   - Proveedor: RockAuto | Costo: $110.00 USD | Venta S-Prime: $190.00 USD

4. Amortiguadores de Gas Pesado (Bilstein 4600/5100):
   - Proveedor: 4 Wheel Parts / Summit Racing | Costo: $360.00 USD | Venta S-Prime: $490.00 USD